2.4 Kurzer Ausblick zur Aktuellen Entwicklung von OpenAI / Claude Results.

Exponential Time Hypothesis (ETH)

> Es gibt keinen deterministischen Algorithmus der 3SAT in superpolynomieller Zeit $T(n) = 2^{o(n)}$ löst, n = # Variablen.

bloß: 3SAT kann in exponentieller Zeit gelöst werden: n Variablen $x_1 \dots x_n$ betrachte alle 2^n mögliche Wahrheitsbelegungen.

was heißt superexponentiell?

Def: "klein o" $o(g(n)) = \{ f : \mathbb{N} \to \mathbb{R} \mid \lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0 \}$

also $f \in o(n) \iff \lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{n} = 0$

"f wächst asymptotisch langsamer als n"

big O: $f \in \mathcal{O}(n) \iff \exists c>0, \exists n_0 : \forall n \geq n_0 : f(n) \leq c(n)$

$f \in o(n) \iff \forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 : \forall n \geq n_0 : f(n) \leq \varepsilon n$

c feste Konstante

ε beliebig kleine Konstante.

Bsp: $\frac{n}{\log(n)} \in \mathcal{O}(n)$, da $\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{n}{\log(n)}}{n} = \frac{1}{\log(n)} = 0$

$\sqrt{n} \in \mathcal{O}(n)$, da $\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n}}{n} = 0$

$0{,}000001\, n \notin \mathcal{O}(n)$.

Def: Laufzeit $T(n)$ subexponentiell, wenn $T(n) = 2^{o(n)}$

„der Exponent wächst echt langsamer als linear"

Bsp: also $2^{\frac{n}{\log(n)}} = 2^{o(n)}$ superpolynomiell

aber $1{,}5^n$ nicht superpolynomiell da:

$1.5^n = 2^{n \log(1.5)}$

& $\lim_{n\to\infty} \frac{n \log(1.5)}{n} = \log_2(1.5) \approx 0.59 > 0$

ETH ist stärker als Annahme: $P \neq NP$

denn wenn ETH stimmt,

gibt es insbesondere keine polynomielle Alg

die 3SAT löst & daher $P \neq NP$.

OpenAI (ChatGPT) als auch Anthropic (Claude) haben Ende Okt 2026 bekannt gegeben, dass die ETH conjecture False ist.

Im folgenden nehmen wir an, dass dieses Resultat stimmt (wird derzeit noch überprüft) welche Konsequenzen hat dies?

OpenAI: 3 SAT mit n Klauseln & n Variablen kann in Zeit

$$T(n,m) = (n+m)^{O(1)} \cdot 2^{\vartheta\left(\frac{n \log\log n}{\sqrt{\log n}}\right)}$$

(orig: $O_k \to k=3$ also äquivalent) deterministisch gelöst werden

(60 Seiten paper-beweis (ccm. Hed))

warum subexp?

$$f(n) = \frac{n \log\log n}{\sqrt{\log n}}$$

$$\lim\left(\frac{f(n)}{n}\right) = \lim \frac{\log\log n}{\sqrt{\log n}} = 0,$$

(↑ analys.)

$$\Rightarrow f(n) \in o(n)$$

$$\Rightarrow 2^{O(f(n))} = 2^{o(n)}$$

haben aber noch faktor $(n+m)^{O(1)}$

3 SAT gibt es $O(n^3)$ verschieden Klauseln mit 3 Literalen

(können duplikat-Klauseln entfernen)

$\Rightarrow$ können annehmen $m = \mathcal{O}(n^3)$

$$\Rightarrow (n+m)^{O(1)} = n^{O(1)}$$

gleichzeitig gilt $n^c = 2^{c \log n}$

$$\lim \frac{c \log n}{n} = 0 \Rightarrow n^c = 2^{o(n)}$$

$$\Rightarrow T(n) = n^{O(1)} \cdot 2^{O(f(n))}$$
$$= 2^{O(n)} \cdot 2^{o(n)} = 2^{o(n)}$$

also sup-exponential.

Konsequenzen (wenn ETH widerlegt)

K1. viele Paper beweisen Theorem der Form:
"wenn ETH gilt, dann kann Problem X nicht in subexp. Zeit gelöst werden"

die Resultate bleiben korrekt unter dieser Annahme "ETH gilt". Allerdings, wenn ETH nicht gilt, dann kann man jetzt nicht mehr schließen daß es für Probl. X keinen subexp time Alg. gibt.

K2. Nicht alle NP-vollständige Probleme lassen sich in subexp-Zeit lösen!

IDEE: Reduziere Problem X auf 3SAT & nutze Alg für 3SAT zum lösen von X.

VORSICHT! eine "einfache" Polyn. Zeit Reduktion $X \leq_p$ 3SAT reicht dafür nicht aus!

Bsp: sei Problem y in $T_y(n) = 2^{\sqrt{n}}$ lösbar
(subexp da $\frac{\sqrt{n}}{n} \to 0$).

Betrachte: $X \leq_p y$,

also $I \in X \xrightarrow[\text{auf}]{\text{reduz}} I' \in y$ od $I \in A \Leftrightarrow I' \in A$.

Sei $|I| = n$ & $|I'| = N$

wissen $N = \mathcal{O}(n^c)$, konst. $c \geq 1$

Fall A: $N = n$

$\Rightarrow T_x(n) = \underbrace{n^{O(1)}}_{\text{Reduktion}} + \underbrace{2^{\sqrt{N}}}_{\text{lösen von } I' \in y} = n^{O(1)} + 2^{\sqrt{n}} = 2^{O(n)}$ subexp.

FALL B: $N \neq n$, bspw $N = n^2$.

$\Rightarrow T_x(n) = n^{O(1)} + 2^{\sqrt{N}} = n^{O(1)} + 2^n$ nicht subexp time.

[d.h. NICHT, für X gibt es keinen subexp-Zeit Alg, nur dass die Reduktion im Fall B so nicht funktioniert um dies zu zeigen]

Sei jetzt X sd $X \leq_p 3SAT$:

$$T_{3SAT}(N) = (N+M)^{O(1)} 2^{O\left(\frac{N \log\log N}{\sqrt{\log N}}\right)}$$

- wenn $\forall I \in X$ sd $I \leq_p I'$: $|I'| = n$ dann haben wir – für free – subexp time Alg. für X.

($N = n \log\log n$ für end nach fixt für subexp – zeit Alg)

- wenn aber $I \in X$, $I \leq I'$ sd $|I|' = n^c$ $c > 1$

$$\Rightarrow \frac{\frac{n^c \log\log n^c}{\sqrt{\log n}}}{n}$$

$$= \frac{n^{c-1} \log\log n^c}{\sqrt{\log n}} = \infty$$

also X nicht subexp lösbar mit Alg. für 3SAT,

Konkretes Bsp (VC)

Instanz $(G = (V, E), k)$ von VC

$\varphi = \bigwedge_{e \in E} C_e$ true

- f.a. $v \in V$ neue Variable x_v
- f.a. $e = uv \in E$ neue Clause $C_e = x_u \vee x_v$

$\Leftrightarrow$ entsprechende v für true-var x_v in VC liefern

aber wollen VC $\leq k$ also: $\sum_{v \in V} x_v \leq k$

das kann man in 3SAT mit $O(n)$ Variablen realisieren.

$\Rightarrow$ VC kann in subexp-time gelöst werden.

Konkretes BSP (3-coloring)

3COL:

Input: $G = (V, E)$

Question: $\exists$ Färbung $c: V \to \{1,2,3\}$ sd

$\forall uv \in E: c(u) \neq c(v)$.

$\Rightarrow$ 3col ist NP vollständig.

$3col \leq_p 3SAT$: $\forall v \in V, c \in \{1,2,3\}$ füge neue Variable $x_{v,c}$ ein

($x_{vc} = 1 \Leftrightarrow v$ erhält Farbe c)

$\Rightarrow N = 3n$ Variablen

Klauseln:

- jeder Knoten erhält eine Farbe $x_{vc} = 1$ for some c

  via $(x_{v_1} \vee x_{v_2} \vee x_{v_3})$ $\forall v$.

- jeder Knoten erhält höchstens eine Farbe:

  $(\overline{x_{vi}} \vee \overline{x_{vj}})$ $\forall v \in V,\ 1 \leq i < j \leq 3$

  (nur wahr wenn nicht beide $x_{vi} = 1$ & $x_{vj} = 1$

- $c(u) \neq c(v)$ $\forall uv \in E$:

  $(\overline{x_{ui}} \vee \overline{x_{vi}})$ $\forall uv \in E,\ i \in \{1,2,3\}$.

$\Rightarrow$ $N = 4n + 3|E|$ Klauseln

$|E| = \mathcal{O}(n^2)$ $\Rightarrow$ $N = \mathcal{O}(n)$ & $M = \mathcal{O}(n^2)$

$\star$ Reduktion in $\mathcal{O}(n + |E|)$ zeit

$\Longrightarrow$ 3-col in subexp time lösbar.

Vi3 das OpenAI resultat ist sogar noch stärker, da (vermutlich) gezeigt wurde, exakte Anzahl aller erfüllenden Belegungen in subexponentieller Zeit bestimmt werden kann.

Weiteres

- $P = NP$ folgt nicht!
- nicht alle NP vollst. Probleme sind subexp lösbar (m. Hilfe dieses Resultats)
- die neuen Alg sind nicht automatisch praktisch schnell & können evtl für astronomisch große Eingabe eine Lösung liefern.